

「 학술 연구 보고서 」

컴퓨터 바이러스의 원리와 예방방법

“ 컴퓨터 보안, 바이러스 원인부터
예방까지 한눈에 알아보기 ”

AI • SW

Artificial Intelligence Software

상일미디어고등학교 인공지능소프트웨어과

[굿 나잇]

[10107배지원, 10109서예진, 10202권태현]

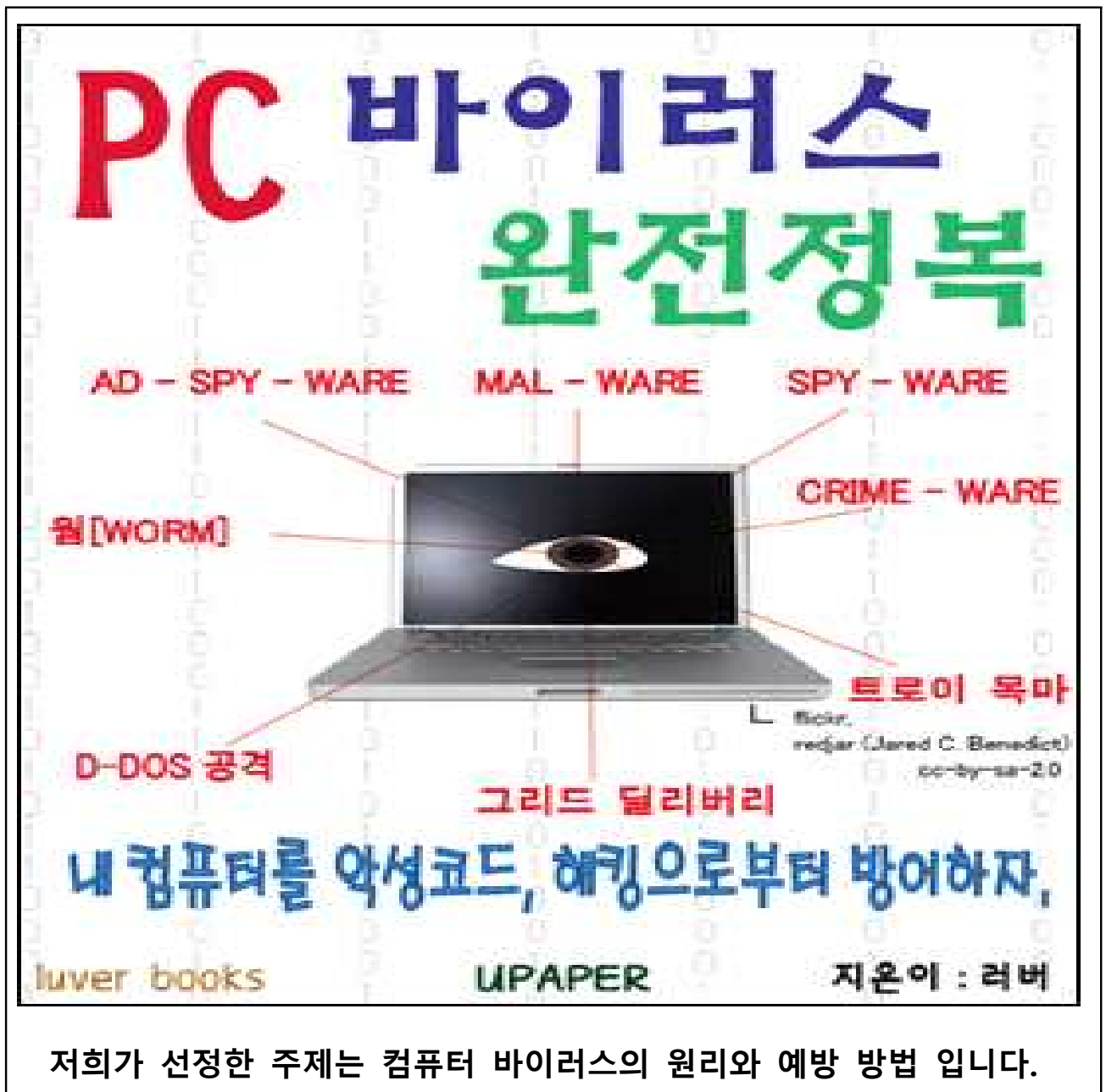
목차

1. 주제	1~3
- 선정 주제 : 컴퓨터 바이러스의 원리와 예방 방법	
- 연구 주제 개념	
- 연구 배경	
2. 연구 구성 및 과정	4
- 팀 구성 및 역할	
- 연구 과정	
3. 연구 내용	5~7
- 악성코드의 유형	
- 악성코드의 유형 특징	
4. 연구 결과	8
- 바이러스와 악성코드의 특징	
- 백신 프로그램의 중요성	
5. 소 감	9
6. 참고 문헌 및 사이트	10

학술 연구 보고서

1. 주제

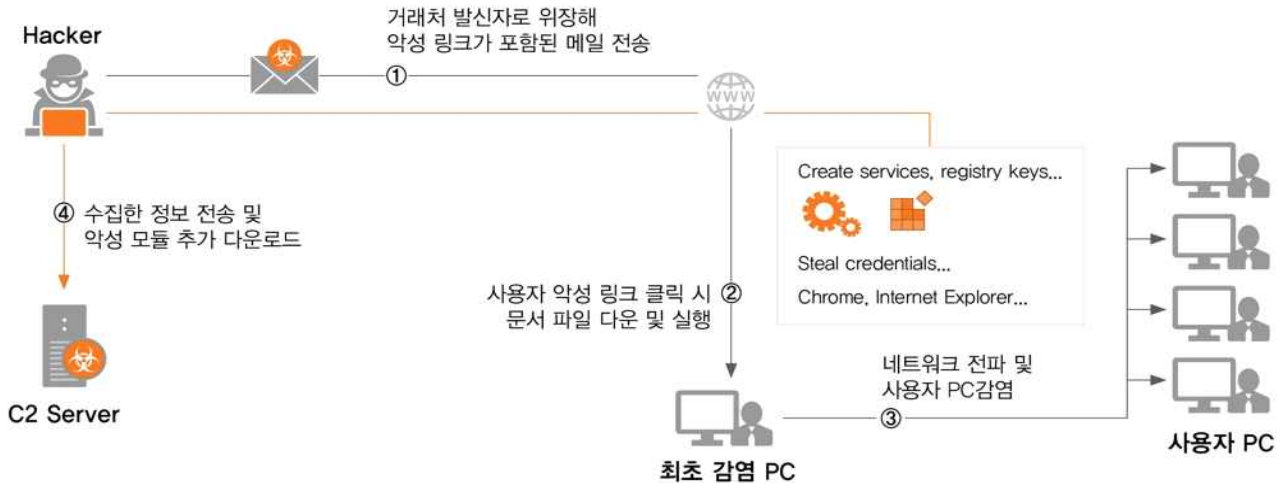
가. 선정 주제



저희가 선택한 주제는 컴퓨터 바이러스의 원리와 예방 방법 입니다.

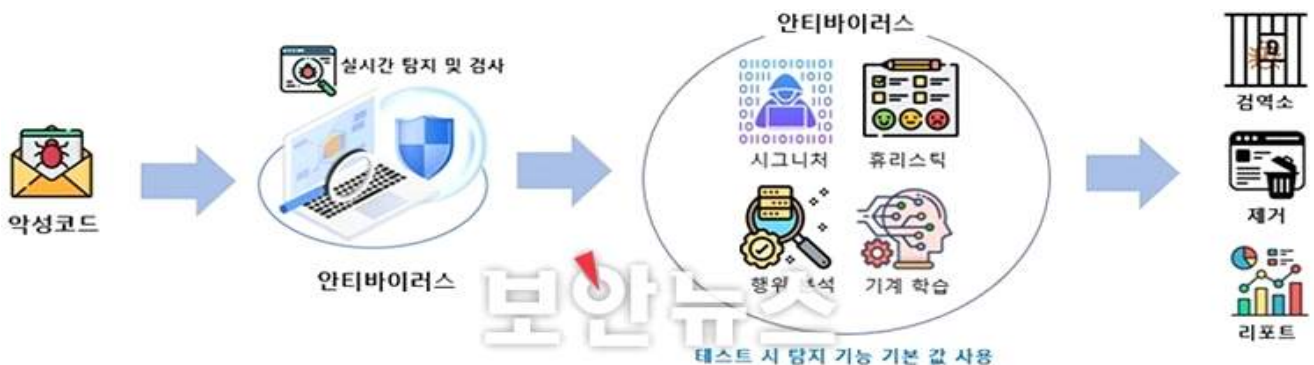
나. 연구 주제 개념

1. 악성코드의 전파방식



감염된 웹 사이트를 방문하거나 출처를 알 수 없는 이메일 링크 또는 첨부 파일을 클릭하는 것은 악성 코드가 컴퓨터에 침입하는 표준적인 관문입니다. 그러나 이러한 위협은 명백하게 악성인 출처뿐 아니라 합법적인 출처에서도 들어올 수 있습니다. 공용 데이터 연결이나 메시징 서비스는 주목할 만한 가장 중요한 경로입니다, 악성코드는 이메일, 웹사이트, 외부 저장장치 등을 통해 사용자의 기기에 침투하며 일단 들어오면, 백도어를 만들어 외부에서 몰래 접근할 수 있게 하고, 보안 시스템을 무력화시킵니다. 그 뒤에는 개인정보나 중요한 데이터를 몰래 빼가거나, 파일을 손상시키고 시스템 자체를 망가뜨리기도 합니다.

2. 악성코드의 백신 작동원리



바이러스 백신은 먼저 시스템을 스캔하여 악성 코드의 특징을 찾습니다. 이러한 특징을 기반으로 바이러스를 식별하며 격리시키고 이 과정에서 바이러스 백신은 우리의 시스템을 보호하기 위해 악성 코드와의 전투를 벌이는 것입니다. 백신은 컴퓨터 시스템을 검사하여 악성 소프트웨어의 흔적을 찾아내고 강력한 알고리즘을 사용하여 바이러스의 특징을 식별합니다.

3. 실제 사례



2021년 6월30일에 해커들이 숨겨놓은 멀웨어가 깔린 게임을 다운받은 게이머들이 그것도 모르고 다운받아 해커들의 돈벌이가 되는 사건이 있었다, 그랜드 테프트 오토 V(GTA), NBA 2K19, PES(농구게임)이라는 게임에 크래노노쉬라는 암호화폐 채굴을 위한 악성코드가 숨겨져있었다 이 게임들은 포럼이라는 회사에서 판매하다 중단되었고 범죄자들은 그 행위로 22억 6360만원 이상을 벌여드린 사건이 있었습니다.

다. 연구 배경

1. 연구한 분야 선정 기준

저희 팀원들은 연구 주제를 선정할 때에는 다음과 같은 기준을 바탕으로 결정하였습니다. 첫번째, 일상생활과 밀접한 관련이 있어 실질적인 도움이 되는 주제일 것을 기준을 두었고 두번째, 현재 사회에서 중요하게 다뤄지고 있는 문제이면서도, 저희가 충분히 조사하고 이해할 수 있는 범위 내에 있을 것을 두번째 선정 기준을 두었으며 세번째, 학습을 통해 새로운 지식과 관점을 얻을 수 있는 주제일 것을 기준으로 삼았습니다.

2. 연구 분야 기준 및 선정 과정

처음에는 다양한 연구 주제를 두고 신중하게 고민하였습니다. 그 중에서는 자료구조가 프로그램 성능에 미치는 영향, 프로그래밍과 논리적 사고의 관계, 운영체제의 역할과 프로그래밍의 관련성 같은 정보기술 및 컴퓨터 과학 분야의 주제들이 후보에 올랐고, 이런 주제는 깊이 있는 탐구가 가능한 분야였지만, 다소 이론 중심적이거나 난이도가 높아 제한된 시간 안에 충분히 조사하고 정리하기에 어려움이 있을 것으로 판단되었습니다. 반면 컴퓨터 바이러스의 원리와 예방 방법은 실생활과 밀접한 관련이 있으며, 구체적인 사례와 실용적인 정보 중심으로 연구를 진행할 수 있다는 점에서 장점이 있었습니다. 특히 최근 사이버 보안의 중요성이 커지고 있는 사회적 흐름과도 잘 맞아떨어진다고 판단했습니다.

3. 연구 주제 확정

앞서 다양한 후보 주제를 비교한 결과, 실생활과의 연관성, 정보의 실용성, 그리고 학습을 통해 얻을 수 있는 이해도와 성취감을 고려하고 일상생활에서 누구나 겪을 수 있는 문제인 만큼 공감대를 형성하기 쉬우며 조사 결과를 통해 다른 사람들에게도 실질적인 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미 있는 주제가 될 것이라고 판단하였고 최종적으로 컴퓨터 바이러스의 원리와 예방 방법을 연구 주제로 확정하였습니다.

2. 연구 구성 및 과정

가. 팀 구성 및 역할

번 호	역 할	학 번	이 름	담 당 연 구
1	팀장	10107	배지원	자료조사, 연구 보고서 작성 및 문서 검토
2	팀원	10109	서예진	자료조사 및 연구 보고서 작성
3	팀원	10202	권태현	자료조사 및 연구 보고서 작성

나. 연구 과정

1. 주제 선정

컴퓨터 바이러스의 원리와 예방 방법을 주제로 선택한 이유는 많은 사람들이 악성코드로 인한 피해를 겪고 있음에도 불구하고 이에 대한 정확한 정보나 대응 방법을 잘 모르는 경우가 많다고 느꼈기 때문입니다. 이 주제를 통해 바이러스가 어떻게 작동하는지, 또 이를 어떻게 예방하고 대처할 수 있는지를 자세히 알아보고, 그 내용을 다른 사람들과도 공유하고 싶었습니다. 공부를 하면서 저희 팀원들 역시 실생활에서 도움이 될 수 있는 유익한 지식을 얻을 수 있을 것 같아 이 주제를 선택하게 되었습니다.

2. 조사 과정

컴퓨터 바이러스의 원리와 예방 방법을 조사할 때는 먼저 조사 주제를 명확히 정하고, 신뢰할 수 있는 다양한 자료를 수집합니다. 그 다음, 바이러스가 어떻게 감염되고 퍼지는지, 그리고 이를 막기 위한 예방 방법이 무엇인지 자세히 조사합니다. 마지막으로, 조사한 내용을 비교 분석하여 핵심만 정리해 보고서나 자료로 작성합니다.

3. 연구 보고서

컴퓨터 바이러스의 원리와 예방 방법의 조사 과정을 연구 보고서로 작성할 때는 먼저 조사 주제와 목적을 명확히 설정한 후, 관련 자료를 신뢰할 수 있는 다양한 출처에서 수집했습니다. 다음

으로, 컴퓨터 바이러스가 어떻게 감염되고 전파되는지에 대한 원리를 찾고, 수집한 정보는 체계적으로 정리하고, 핵심 내용을 명확하게 요약하여 보고서의 본문에 기술합니다. 마지막으로, 결론에서는 조사 결과를 정리하고, 실질적인 예방 방안이나 향후 연구 방향을 제시하는 방식으로 보고서를 완성하면 됩니다.

3. 연구 내용

1. 악성코드의 유형



악성코드의 유형은 대표적으로 **바이러스**, **웜**, **트로이 목마**, **랜섬웨어**, **스파이웨어** 등 다양한 형태가 있습니다. 그리고 악성코드는 특징에 따라 하나의 유형에 속하기 보다는 여러가지 유형에 속하는 경우가 많습니다. 또한 악성 코드는 대개 이메일 첨부 파일, 감염된 웹 사이트로부터의 다운로드, USB 드라이브와 같은 감염된 이동식 미디어를 통해 시스템으로 확산이되고 심지어 사용자 모르게 악성 코드가 설치될 수 있습니다.

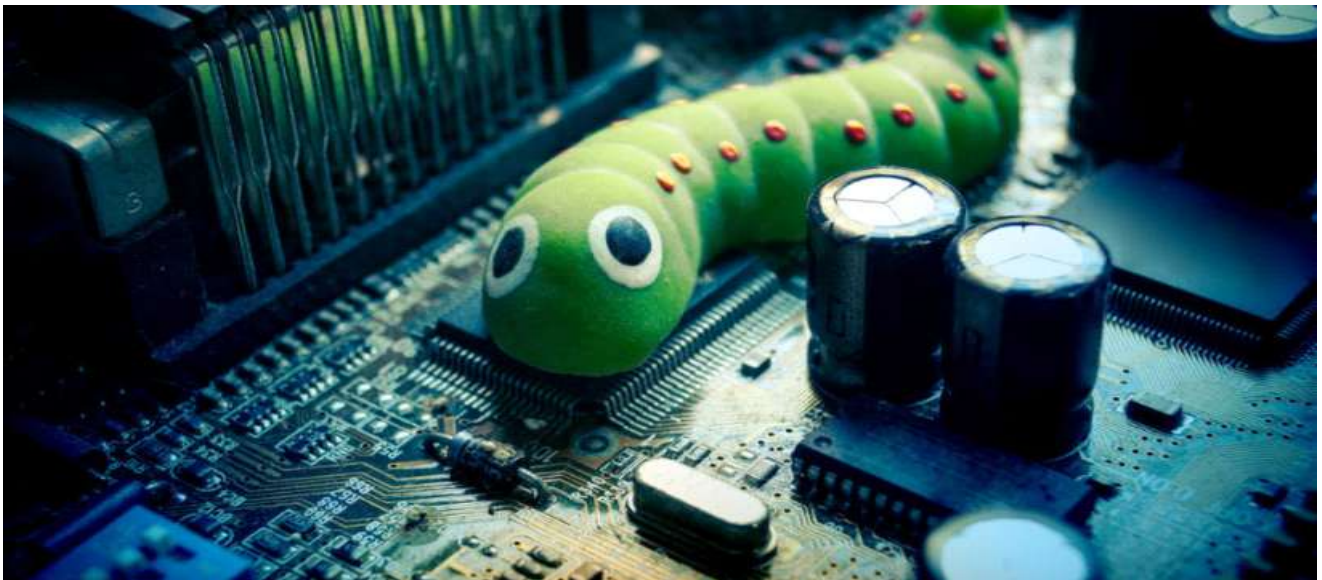
2. 악성코드의 유형 특징

2-1. 바이러스



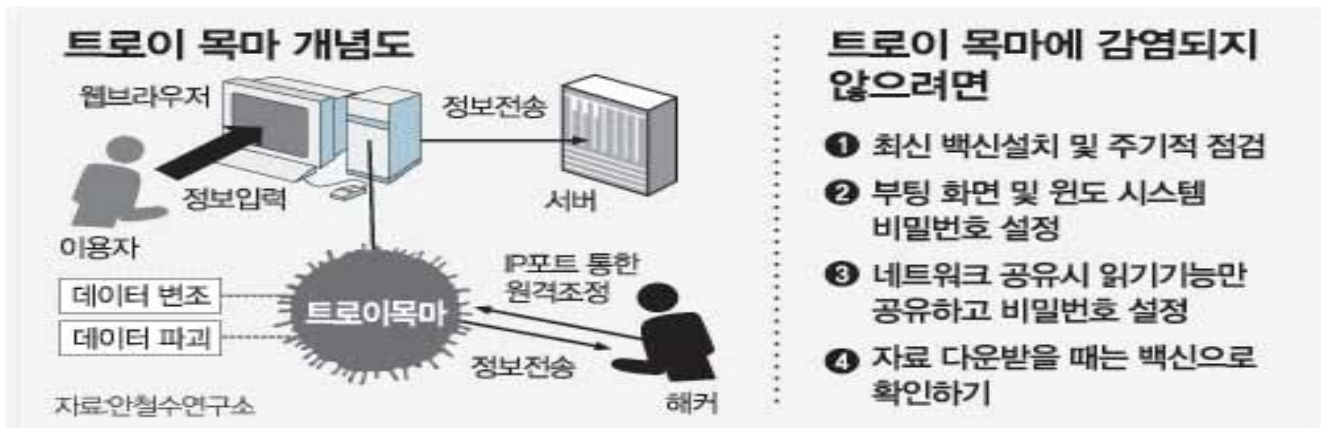
우선 바이러스는 사용자의 개입(감염된 파일을 실행) 통해 전파되는 악성코드입니다. 바이러스의 특징으로 가장 기본적인 형태로 정상 파일을 감염 시키는 형태이다. 감염 파일 (숙주 파일)에서 다른 정상 파일로 복제 능력을 가지고, 있고 주로 감염된 컴퓨터 내부에서만 전파되기때문에, 피해 범위가 다른 악성코드와 비교했을때 상대적으로 제한적 입니다.

2-2. 웜



웜은 스스로를 복제하는 악성코드 (자가 복제형) 악성코드라고 합니다. 바이러스와 웜은 자주 혼동되는 유형이다. 바이러스는 다른 실행 파일에 기생하여 감염되며, 감염을 위해 사용자의 개입이 필요한 반면, 웜은 독자적으로 실행되는 특징이 있습니다. 웜은 감염된 호스트의 네트워크를 통해 자신의 복사본을 다른 컴퓨터로 전송해 확산된다. 바이러스와 웜의 가장 큰 차이는 파일 실행 여부와 피해 범위입니다. 바이러스는 숙주 파일을 통해 실행되므로 사용자의 개입이 필요하고, 주로 감염된 컴퓨터 내부에서만 피해를 일으킵니다. 반면, 웜은 사용자가 별도로 악성코드를 실행하지 않아도 자동으로 작동하며, 네트워크를 통해 다른 컴퓨터에도 감염을 확산시킬 수 있어 피해 범위가 더 넓습니다.

2-3. 트로이 목마



정상적인 프로그램으로 위장한 악성 코드를 트로이 목마 라고 합니다. 바이러스나 웜처럼 직접적으로 컴퓨터 시스템을 파괴하지는 않지만, 일단 실행되면 악의적인 공격자에게 시스템을 통제할 수 있는 권한을 부여하는 특징이 있습니다. 이러한 방식은 사용자가 아무런 의심 없이 파일을 실행하도록 유도하며, 실제로 거의 모든 악성 코드에 트로이목마의 기법이 포함되는 경우가 많습니다. 트로이목마는 모든 악성코드 유형 중에서도 특히 흔하게 사용되며, 정상적인 파일이나 소프트웨어로 가장해 사용자에게 접근하는 점이 주요 특징이 있습니다.

2-4. 랜섬웨어



랜섬웨어는 Ransom 과 Software 또는 Ware 의 합성어로, 사용자의 파일이나 시스템을 암호화한 뒤 이를 해제하는 대가로 금전을 요구하는 악성코드다. 현재 가장 유행하고 있는 악성코드 중 하나로, 감염 시 컴퓨터에 저장된 파일이 강력한 암호화 알고리즘(SHA-512, SHA-1024 등)으로 암호화되어 복구가 매우 어렵다. 특히 치료가 복구가 쉽지 않기 때문에 사전 예방과 정기적인 데이터 백업이 매우 중요하다. 오래전에 제작된 랜섬웨어의 경우 복호화 키가 공개되어 복구 가능한 경우도 있지만, 일반적으로 감염되어 암호화가 이뤄진 순간부터 해당 파일의 무결성은 손상된 것으로 간주됩니다.

2-5. 스파이웨어



스파이웨어는 사용자의 활동을 감시하고 정보를 몰래 수집하는 악성 소프트웨어로, 개인이나 기업의 민감한 데이터를 무단으로 빼내는데 사용되고, 주로 사용자의 동의 없이 무료 소프트웨어 설치 과정에서 함께 설치되며, 애드웨어와 달리 설치 동의 없이 무단으로 설치된다는 점이 큰 차이점이다. 스파이웨어는 기능에 따라 스틸러와 키로거로 세분화된다. 스틸러는 브라우저에 저장된 로그인 정보, 쿠키, 신용카드 정보 등 사용자의 개인정보 및 금융 정보를 몰래 탈취하여 공격자에게 전송하는 악성 프로그램이고 키로거는 사용자가 키보드로 입력하는 모든 내용을 실시간으로 기록해 비밀번호, 개인 메시지, 카드 정보 등 민감한 데이터를 수집한다. 또한 키로거는 하드웨어 형태로도 존재하지만, 대부분은 소프트웨어 형태로 사용자 컴퓨터에 몰래 설치됩니다.

4. 연구 결과

1. 바이러스와 악성코드의 특징

1-1. 바이러스의 특징



1. 조각난 코드로 기존 실행형 파일이나 문서에 추가되어 기존 파일을 변경하거나 복제한다.
2. 특별한 대상이 없이 무작위 공격을 가한다.
3. 바이러스에 감염된 증상을 바로 알수 있다.

4. 좋은 목적으로 만든 바이러스는 없다.

1-2. 악성코드의 특징



1. 독자 실행 가능한 별도의 소프트웨어다.
2. 특정 목적을 가지고 만들어 졌기에 선별적인 공격을 가한다.
3. 감염이 되었을 경우 증상을 알기가 어렵다.
4. 일부는 합법적인 소프트웨어다.

2. 백신 프로그램의 중요성



백신 프로그램은 악성 코드와 바이러스를 차단해 개인정보 유출과 데이터 손상을 예방하고, 랜섬웨어 등으로 인한 금전적 손실을 막아 기업의 재정적 안정성을 지켜줍니다. 또한 시스템의 안정성과 신뢰성을 유지해 업무 중단이나 생산성 저하를 방지하며, 실시간 보호와 정기적인 업데이트를 통해 최신 보안 위협에도 효과적으로 대응할 수 있습니다.

5. 소 감

번 호	역 할	학 번	이 름	소 감
1	팀장	10107	배지원	선생님의 권유로 인해서 친구들과 처음으로 나가는 대회인 만큼 신중하고 떨리는 마음도 있었고 또한 제가 잘할수 있을까 하는 생각도 들었지만 절 믿고 잘따라와준 팀원들 덕분에 처음으로 하는 이 학술대회를 좋게 마무리 할 수 있게 되어서 기쁘고 고맙다는 말을 해주고 싶습니다.
2	팀원	10109	서예진	첫 대회 준비라 힘들었는데 팀원들과 열심히 준비하며 모르는 것도 알게되어 좋은거 같고 또한 팀원들과 불화 없이 잘 준비한거같아 좋습니다.
3	팀원	10202	권태현	첫 학술대회여서 어떡해야하는지 모르고 어리둥절했지만 팀원들과 힘을 합치고 지식을 같이 쓰며 의견나누고 소통하며 보고서를 기록하고 같이 무언갈 만들어 나가는데 뿌듯하고 좋습니다.

6. 참고 문헌 및 사이트

책 or URL 제목	책 이름 or URL 주소
악성코드의 전파 방식	https://www.kaspersky.co.kr/resource-center/definitions/malicious-code
악성코드의 유형 및 악성코드의 특징	https://maker5587.tistory.com/10#%EB%B0%94%EC%9D%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4%20(%20Virus%20)-1 https://rybbit-life-debugging.tistory.com/19
백신 프로그램의 중요성	https://www.veritas.com/ko/kr/information-center/malware https://onlinesecurityissues.com/%EB%B0%B1%EC%8B%A0-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8%EC%9D%98-%EC%A4%91%EC%9A%94%EC%84%B1/
바이러스와 악성코드 차이점	https://blog.naver.com/lhs581013/220493047230
악성코드의 백신작동원리	https://m.blog.naver.com/burt1966/223393307283 https://m.blog.naver.com/frimilt68/223523270850